23.【P379】【2025 统考真题】对含 9 个关键字的初始序列进行排序, 若序列的变化情况如下表所示, 则下列排序算法中, 采用的是 (　)

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A. 希尔排序　　B. 基数排序　　C. 归并排序　　D. 折半插入排序

8.7 外部排序

1.【P386】外部排序和内部排序的主要区别是 (　)

A. 内部排序的数据量小, 而外部排序的数据量大

B. 内部排序不涉及内、外存数据交换, 而外部排序涉及内、外存数据交换

C. 内部排序的速度快, 而外部排序的速度慢

D. 内部排序所需的内存小, 而外部排序所需的内存大

2.【P387】下列关于外部排序的说法中, 正确的是 (　)

A. 置换选择排序得到的初始归并段的长度一定相等

B. 内外存交换数据的时间只占总排序时间的一小部分

C. 败者树是一棵完全二叉树

D. 外部排序不涉及对文件的读/写操作

3.【P387】多路平衡归并的作用是 (　)

A. 减少归并趟数　　B. 减少初始归并段的个数

C. 便于实现败者树　　D. 以上都对

4.【P387】设在磁盘上存放有 375000 个记录, 做 5 路平衡归并排序, 内存工作区能容纳 600 个记录, 为把所有记录排好序, 需要做 (　) 趟归并排序。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

5.【P387】在下列关于外部排序过程输入/输出缓冲区作用的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 暂存输入/输出记录　　B. 内部归并的工作区

C. 产生初始归并段的工作区　　D. 传送用户界面的消息

6.【P387】若只需 3 趟排序就可完成 64 个元素的多路归并排序, 则选取的归并路数最少是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

7.【P387】置换-选择排序的作用是 (　)

A. 用于生成外部排序的初始归并段

B. 完成将一个磁盘文件排序成有序文件的有效的外部排序算法

C. 生成的初始归并段的长度是内存工作区的 2 倍

D. 对外部排序中输入/归并/输出的并行处理

8.【P387】一个无序文件的 n 个记录采用置换选择排序产生 m 个有序段, 则 m 和 n 的关系是 (　)

A. m 与 n 成正比　　B. $m=\log_2 n$　　C. m 与 n 成反比　　D. 以上都不对

9.【P387】在由 k 路归并构建的败者树中选取一个关键字最小的记录, 则所需时间为 (　)

A. $O(1)$　　B. $O(k)$　　C. $O(\log_2 k)$　　D. 以上都不对

10.【P387】下列关于小顶堆和败者树的说法中, 正确的是 (　)

I.　败者树从下往上维护, 每上一层, 只需和失败结点比较 1 次

II.　败者树的每次维护, 必定要从叶结点一直走到根结点, 不可能从中间停止

III. 堆从上往下维护, 每下一层, 若其左右孩子均不为空, 则需比较 2 次

IV. 堆的每次维护, 必定要从根结点一直走到叶结点, 不可能从中间停止

A. I、III　　B. II、III　　C. I、II、III　　D. I、III、IV

11.【P387】最佳归并树在外部排序中的作用是 (　)

A. 完成 m 路归并排序　　B. 设计 m 路归并排序的优化方案

C. 产生初始归并段　　D. 与锦标赛树的作用类似

12.【P387】在由 m 个初始归并段构建的 k 阶最佳归并树中, 不需要补充虚段, 则度为 k 的结点个数是 (　)

A. $(m-1)/k$　　B. m/k　　C. $(m-1)/(k-1)$　　D. 无法确定

13.【P387】【2013 统考真题】已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7, T 的带权 (外部) 路径长度最小是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 27　　B. 46　　C. 54　　D. 56

14.【P388】【2016 统考真题】对 10TB 的数据文件进行排序, 应使用的方法是 (　)

A. 希尔排序　　B. 堆排序　　C. 快速排序　　D. 归并排序

15.【P388】【2019 统考真题】设外存上有 120 个初始归并段, 进行 12 路归并时, 为实现最佳归并, 需要补充的虚段个数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16.【P388】【2024 统考真题】在外排序中, 利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并, 败者树中记录“冠军”的结点保存的是 (　)

A. 最大关键字　　B. 最小关键字

C. 最大关键字所在的归并段号　　D. 最小关键字所在的归并段号